

15. Konstrukční úlohy (trojúhelník, čtyřúhelník) a konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů (MO 20)

věty o shodnosti trojúhelníků

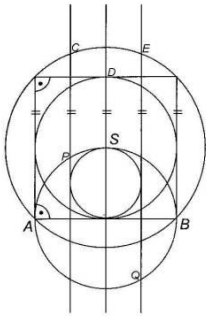
využití Tháletovy věty v konstrukčních úlohách

využití obvodového úhlu v konstrukčních úlohách

Teorie, tabulky:

Dotazy?

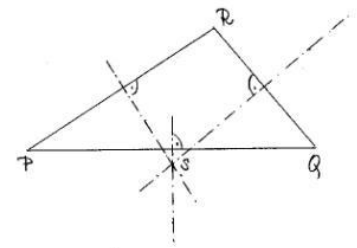
Příklady, které mi nešly:



1. Vyber bod v polorovině ABS takový, který je třetím vrcholem trojúhelníku $AB?$, jehož vnitřní úhel při hledaném vrcholu má velikost 45° a délka strany $B?$ je shodná s délkou těžnice na stranu AB .

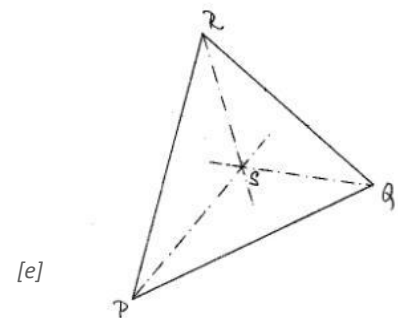
2. Bod S je

- a) střed kružnice vepsané $\triangle PQR$
- b) střed kružnice opsané $\triangle PQR$
- c) střed kružnice přípsané $\triangle PQR$
- d) střed Thaletovy kružnice nad úsečkou PG
- e) střed poloroviny PGR



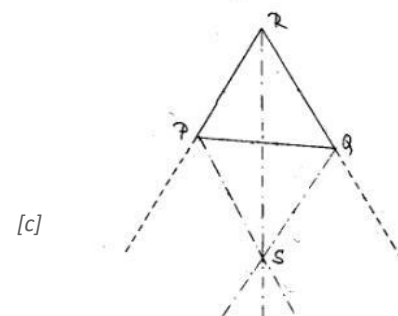
3. Bod S je

- a) střed Thaletovy kružnice
- b) střed kružnice opsané $\triangle PQR$
- c) střed $\triangle PQR$
- d) střed kružnice připsané $\triangle PQR$
- e) střed kružnice vepsané $\triangle PQR$



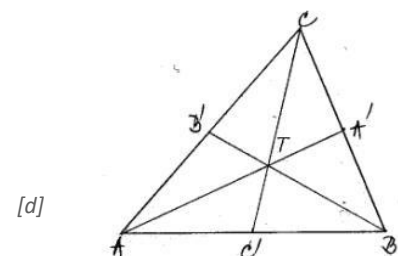
4. Bod S je

- a) střed $\triangle PQR$
- b) střed Thaletovy kružnice střed úhlu PGR
- c) střed kružnice připsané $\triangle PQR$
- d) střed kružnice vepsané $\triangle PQR$
- f) střed kružnice opsané $\triangle PQR$



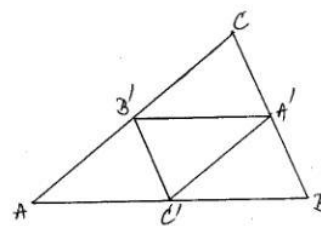
5. Bod T je

- a) střed trojúhelníku ABC
- b) ortocentrum $\triangle ABC$
- c) střed kružnice opsané $\triangle ABC$
- d) těžiště $\triangle ABC$
- e) žádná z předchozích odpovědí není správná



6. Rozhodni, které tvrzení není pravdivé?

- a) $A'B'$ je střední příčka $\triangle ABC$
- b) $|A'C'| = \frac{1}{2}|AC|$
- c) kružnice opsaná trojúhelníku $A'B'C'$ je kružnicí vepsanou trojúhelníku ABC
- d) $B'C' \parallel BC$
- e) $\triangle ABC$ a $\triangle A'B'C'$ jsou podobné



[c]

7. Je dána úsečka BC , $|BC| = 5$ cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC , je-li $\alpha = 30^\circ$, výška $v_a = 3,5$ cm.

8. Je dána úsečka AB , $|AB| = 4$ cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC , je-li: $t_c = 3$ cm, $r = 2,5$ cm (r je poloměr kružnice opsané $\triangle ABC$).

9. Jsou dány dvě různoběžky a , b , které se protínají v bodě P , a bod $A \in a$, $A \neq P$. Sestrojte všechny kružnice, které se dotýkají přímky a v bodě A a zároveň se dotýkají přímky b .

10. Je dána úsečka BB_1 , $|BB_1| = 4,8$ cm. Sestrojte všechny pravoúhlé trojúhelníky ABC , pro které je BB_1 těžnicí t_b , je-li úhel $\gamma = 90^\circ$ a délka $t_c = 3,6$ cm. Určete, jaké podmínky musí splňovat délka těžnice t_c , aby existoval aspoň jeden trojúhelník uvedených vlastností.

11. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li $r = 2$ cm, $v_a = 2,3$ cm, $\gamma = 60^\circ$ (r je poloměr kružnice opsané $\triangle ABC$).

12. Je dána přímka p a dva různé body A, B tak, že přímka AB je kolmá na p . Sestrojte všechny kružnice, které procházejí body A, B a dotýkají se přímky p .

13. Sestrojte lichoběžník ABCD, v němž $\alpha = 75^\circ$, $|AC| = 4 \text{ cm}$, $|BD| = 5 \text{ cm}$, $\omega = 120^\circ$ (ω je úhel úhlopříček).

14. Je dána úsečka AB , $|AB| = a = 5$ cm. Sestrojte všechny kosočtverce $ABCD$, pro které je úsečka AB jejich stranou a které mají vepsané kružnice o poloměru $\rho = 2$ cm.

15. Je dána kružnice $l(O, r = 2,5 \text{ cm})$ a přímka t , která je tečnou této kružnice. Sestrojte všechny kružnice, které mají daný poloměr $m = 1,5 \text{ cm}$, dotýkají se přímky t a mají s kružnicí l vnější dotyk.

16. Je dána úsečka AS , $|AS| = 6$ cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC , pro které je AS těžnicí t_a , je-li dána velikost úhlu $\beta = 60^\circ$ a je-li $t_b = 4,5$ cm.

Řešení otevřených úloh:

Úloha 7:

- umístíme úsečku BC , $|BC| = 5 \text{ cm}$,
- přímky p_1, p_2 , $(p_1 \cup p_2) = \{X; |X, \leftrightarrow BC| = 3,5 \text{ cm}\}$
- sestrojíme k_1 a k_2 , $\{(k_1 \cup k_2) - \{B, C\}\} = \{X; |\sphericalangle BXC| = 30^\circ\}$
- hledáme bod A ; $A \in \{(p_1 \cup p_2) \cap (k_1 \cup k_2) - \{B, C\}\}$
- úloha má 4 řešení

Úloha 8:

- neznámý je vrchol $C \triangle ABC$ Je obsažen ve dvou množinách bodů:
 - leží na kružnici $k(S; 2,5 \text{ cm})$. Střed S leží v $k_1 \cap k_2$, kde $k_1(A; 2,5 \text{ cm})$ a $k_2(B; 2,5 \text{ cm})$
 - leží na kružnici $l(SAB; 3 \text{ cm})$
- $C \in k \cap l$
- úloha má 4 řešení

Úloha 9:

- hledaná kružnice $k(S; |SA|)$ se dotýká dvou různoběžek a, b , její střed S leží na sjednocení os o_1, o_2 úhlů sevřených přímkami a, b
- kružnice se dotýká přímky a v bodě A , její střed S leží na kolmici $n \perp a$, $A \in n$
- $S \in [(o_1 \cup o_2) \cap n] - \{A, P\}$.
- úloha má 2 řešení

Úloha 10:

- hledáme body C a A
- C leží na Thaletově kružnici nad BB_1 , a na $k(T; \frac{2}{3}t_c)$, T je těžiště $\triangle ABC$
- A je obrazem C ve středové souměrnosti podle bodu B_1
- úloha má 2 řešení

Úloha 11:

- sestrojíme kružnici $k(S; r = 2 \text{ cm})$, na ní umístíme libovolně bod A .
- podle věty sus sestrojíme $\triangle ABS$, $|AS| = |BS| = r = 2 \text{ cm}$, $|\sphericalangle ASB| = 2\gamma = 120^\circ$
- sestrojíme trojúhelník ABA_0 : A_0 leží na Thaletově kružnici τ nad průměrem AB a na kružnici $l(A; v_a)$
- $A_0 \in (\tau \cap l)$
- hledaný bod $C \in (\leftrightarrow BA_0 \cap k) \wedge C \neq B$
- úloha má 1 řešení

Úloha 12:

- hledaná kružnice l má střed S . $S \in o \cap k$, o je osa úsečky AB , $k(A; d)$, přitom d je vzdálenost osy o od přímky p .

Úloha 13:

- nejprve sestrojíme pomocný $\triangle AEC$ podle věty sus: $|AC| = 4 \text{ cm}$, $|\sphericalangle ACE| = 120^\circ$, $|CE| = 5 \text{ cm}$
- bod E leží na prodloužení strany AB za bod B , $|AE| = |AB| + |BE|$.
- bodem C vedeme rovnoběžku $c \parallel \rightarrow AE$. Bod D je průsečíkem přímky c a ramene úhlu α
- úloha má 1 řešení

Úloha 14:

- hledáme body C, D :
- $C \in \{(p_1 \cup p_2) \cap k\}$, kde p_1 a p_2 jsou přímky rovnoběžné s $\leftrightarrow AB$ ve vzdálenosti $4 \text{ cm} = 2p$, $k(B; 5 \text{ cm})$
- D získáme doplněním na kosočtverec
- úloha má 4 řešení

Úloha 15:

- hledané kružnice mají střed $S \in \{(p_1 \cup p_2) \cap k\}$, kde p_1 a p_2 jsou přímky rovnoběžné s přímkou t ve vzdálenosti $1,5 \text{ cm}$, k je kružnice $k(O; 4 \text{ cm})$
- vyhovují vždy 3 různé kružnice

Úloha 16:

- na úsečce AS sestrojíme těžiště T , $|AT| = 4 \text{ cm}$.
- bod B leží v průniku oblouku $l = \{X, |\sphericalangle AXS| = 60^\circ\}$ a kružnici $k(T; 3 \text{ cm})$
- úloh má 2 řešení